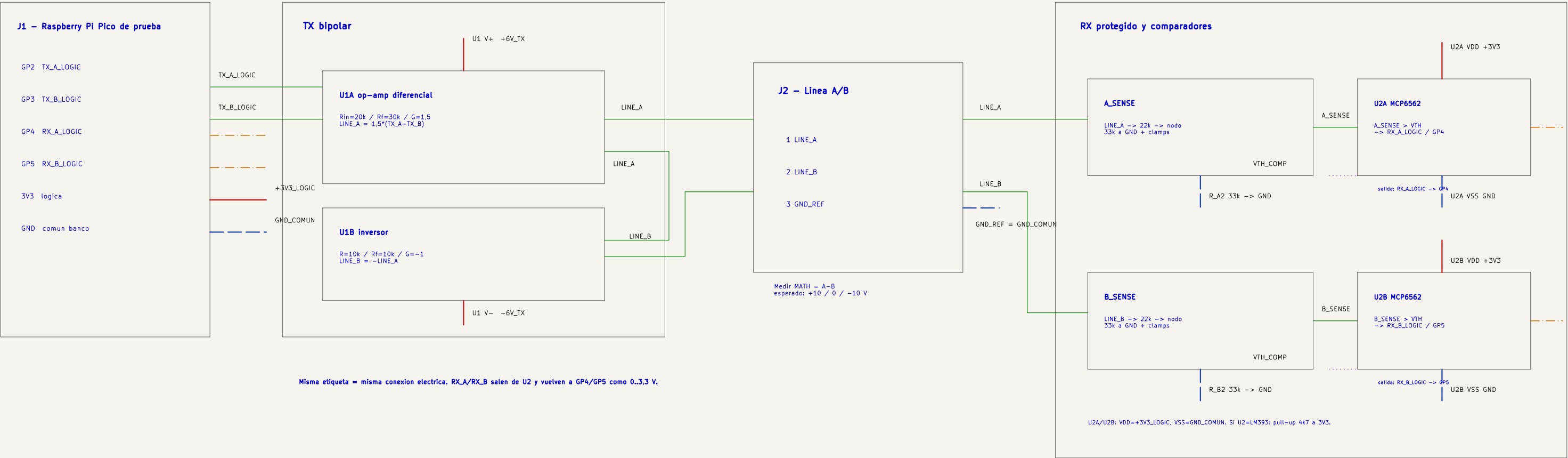


FRONT-END ELECTRICO ARINC 429 – BANCO DE LABORATORIO

Esquema funcional inicial: Pico 0..3,3 V -> TX bipolar +/-5 V por conductor -> RX protegido -> Pico 0..3,3 V

NO conectar a una línea ARINC real de campo. Este circuito es para banco controlado.



J3 – Fuentes y referencias

+3V3: logica Pico y pull-up comparadores

+5V: opcional para comparadores si aplica

+6V / -6V: alimentacion U1 TX bipolar

GND: referencia comun de banco

C1..C6: 100 nF cerca de U1/U2

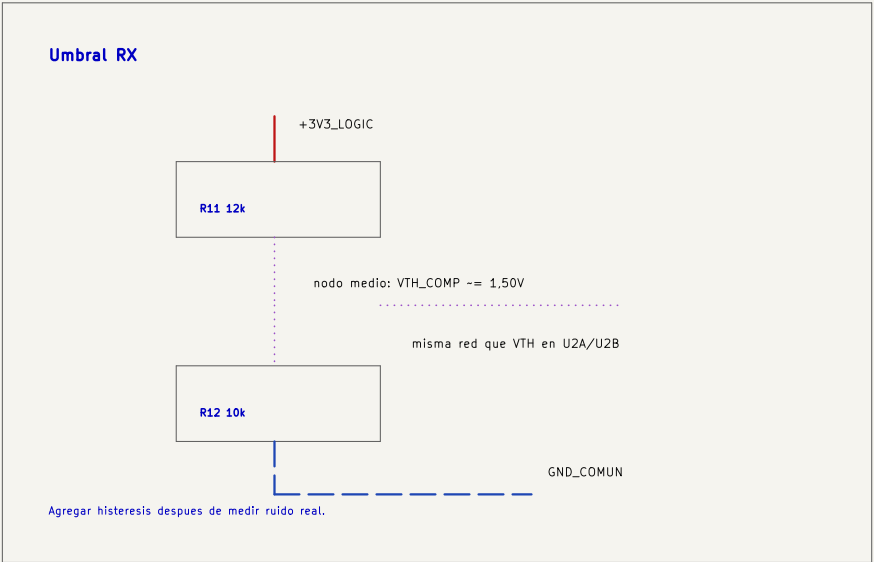


Tabla funcional

TX_A=1 TX_B=0 -> A=+5 B=-5 -> RX_A=1 RX_B=0
TX_A=0 TX_B=1 -> A=-5 B=+5 -> RX_A=0 RX_B=1
TX_A=0 TX_B=0 -> A=0 B=0 -> RX_A=0 RX_B=0
A-B esperado: +10 V / 0 V / -10 V

Valores iniciales para prototipo. Validar flancos, niveles y protecciones con osciloscopio antes de conectar a firmware.

Proyecto PAMPA

Sheet: /
File: frontend_arinc429_lab.kicad_sch

Title: Front-end electrico ARINC 429 – banco

Size: A3 Date: 2026-07-01

KiCad E.D.A. 10.0.4

Rev: A

Id: 1/1